

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

Nejdříve zjistíme baži: $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ pro kterou platí $\{0\} \cup \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ ^{1. podmínka}

platí $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} : x_1 - y_1 + z_1 = 0$ zvolíme třeba $x_1 = y_1 = 1$ a $z_1 = 0$

tedy $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a zvolíme $\vec{v}_2$ takové, že $\text{span}\{\vec{v}_1\} \neq \text{span}\{\vec{v}_2\}$ a platí $x_2 - y_2 + z_2 = 0$

Zvolíme $\vec{v}_2$ např.: $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Nakonec zvolíme $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ z 2. podmínky

máme tedy $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

z toho vychází že matice $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

neboť platí: $f(\vec{v}_1) = 2\vec{v}_1$
 $f(\vec{v}_2) = 2\vec{v}_2$
 $f(\vec{v}_3) = 3\vec{v}_3$ $\rightarrow$ z podmínek

matici $A = [f]_K^K$ zjistíme následujícím vzorcem

$$A = R \cdot [f]_B^B \cdot R^{-1}$$

$$R = [id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R \cdot [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1} = [id]_B^K \stackrel{\text{výpočet}}{\stackrel{\text{extruše}}{=}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = R \cdot [f]_B^B \cdot R^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Plácě tedy matici $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, zkontrolujeme že odpovídá zadání,

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

neboli $f(\vec{v}_1) = 2\vec{v}_1$

kde $\text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \text{span}\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

neboli $f(\vec{v}_2) = 2\vec{v}_2$

↳ splňuje zadání

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

neboli $f(\vec{v}_3) = 2\vec{v}_3$

kde $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

↳ splňuje zadání

Kuší jsme reálnou matici A řádu 3, takovo že A má vlastní číslo 2
a vlastní vektor příslušný vektor příslušný tomuto číslu tvoří podprostor

$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ a zároveň má vlastní číslo 3 s vlastním vektorem
tohoto vlastního čísla je $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tato matice má tvar:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$